«Скаут» — сопроводительная документация

Спецтрек ФСП, «Лидеры цифровой трансформации 2026» · финальная сдача

1. Коротко

«Скаут» — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой и верифицированным профилем участника ФСП. Работодатель не разбирает поток откликов, а сам находит кандидата в банке, где специалисты разложены по категориям «специализация × грейд», и приходит с приглашением, в котором вилка зарплаты обязательна. Категорию присваивает не резюме, а опрос и адаптивный тест; достижения ФСП поднимают ранг внутри категории, но тест не заменяют. Контакты кандидата открываются только после его согласия.

Что проверено	Результат
Подбор на 21 размеченной вакансии, 3 популяции по 420 синтетических кандидатов	nDCG@10 0,591 против 0,282 у поиска по ключевым словам (BM25) и 0,402 у BM25 с фильтрами; MRR 0,673 против 0,337 и 0,482
Повторное прохождение теста, 7 специализаций по 400 кандидатов	Взвешенная каппа 0,66–0,74, грейд ±1 ступень — 97–99 %, точный грейд — 62–67 %
Разделяющая сила	AUC «сильная треть против слабой» 0,97–0,99, медиана корреляции задания с итогом 0,42–0,49
Утечка 8 самых частых заданий	Фиксированный тест завышает грейд 97 % кандидатов, «Скаут» — 51 %
Нагрузка: 50 одновременных пользователей, банк 944 кандидата	Рабочая нагрузка: p50 48 мс, p95 166 мс, 0 ошибок; стресс — 32,6 запроса/с без ошибок
Качество кода	491 тест бэкенда на реальном PostgreSQL, 77 тестов фронтенда, 6 — эмулятора ФСП; ruff и mypy strict, eslint, tsc

Запуск — одна команда `docker compose up --build`, стенд работает офлайн, без GPU и без внешних API, в том числе без LLM. Код открыт под лицензией MIT.

2. Соответствие критериям

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Механика подбора	35 %	Обратный сценарий для обеих сторон; потребность из свободного текста; жёсткие фильтры по категории; балл соответствия с разложением и «почему в подборке»; версии подборок; приглашение с вилкой; раскрытие контактов по согласию. Измерено на парах «вакансия — кандидат» против бейзлайнов	MATCHING.md, VALIDATION.md §1, кабинет работодателя

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Тестирование и категоризация	25 %	Опрос → состав теста под стек; 79 параметрических семейств; IRT 3PL, CAT, EAP по ходу и WLE для итога; уникальные экземпляры; правила пересдачи; test-retest, дискриминативность, утечки	ASSESSMENT.md, VALIDATION.md §2, «Вакансия → тест» у методиста и работодателя
Интерфейс	10 %	Три кабинета на Mantine в цветах ФСП, обезличенные карточки, объяснения, шкала грейда с интервалом, мобильная вёрстка от 375 px	Стенд, README «Сценарий для жюри»
Техническая проработка	7 %	Монолит с явными слоями api → services → crud → models; OpenAPI на 126 методов; Keycloak-совместимый вход; outbox для ATS; нагрузочный тест	ARCHITECTURE.md, LOAD_TEST.md
Полнота и документация	6 %	Весь путь соискателя; корректный профиль без ФСП; документация по каждой механике, схема интеграции с ФСП ID, справочник API, библиотеки с версиями, инструкция по сборке	README, docs/, разделы 8–11
Дополнительный функционал	7 %	Вакансии и отклики; регулярные микрозадачи; защита от фиктивных работодателей; интеграция с ATS; мобильная версия; кабинет методиста; права по 152-ФЗ	TRUST_AND_ATS.md, раздел 7

3. Механика подбора

Сценарий для обеих сторон. Кандидат проходит опрос и тест, получает категорию и отдельно соглашается на публикацию в банке. Работодатель описывает потребность своими словами — система разбирает специализацию, грейды, обязательные и желательные навыки, вилку, формат и город, и показывает, откуда взято каждое поле. Затем — рекомендованные категории с рыночным срезом и подборка: обезличенные карточки с баллом, полосой вкладов и человеческим объяснением. Уточнение фильтров создаёт новую версию, закреплённые кандидаты переносятся. Приглашение нельзя отправить без вилки «от–до» с явной базой НДФЛ. Кандидат видит компанию и условия сразу, а контакты обе стороны получают только после принятия; каждое раскрытие пишется в аудит.

Ранжирование.

- Жёсткие фильтры: категория кандидата совпадает со специализацией и грейдами потребности, есть согласие на публикацию, статус поиска не «не ищу». Если точного грейда меньше десяти кандидатов, добавляются соседние грейды с понижением и пометкой.
- Индекс подтверждённого профиля (ранг внутри категории): VPS = 100 · (0,55·T + 0,20·M + 0,15·F + 0,10·P), где T — тест, M — свежие микрозадачи, F — ФСП, P — подтверждённость профиля. Отсутствие ФСП — не штраф, а отсутствие бонуса.
- Балл соответствия (`match-1.1`): 0,30 · навыки + 0,20 · VPS + 0,15 · текстовая близость + 0,35 · условия (вилка в одной налоговой базе, формат, город). Неподтверждённый грейд — × 0,75, соседний — × 0,85.

Проверка в цифрах. Готовой разметки нет, поэтому построен стенд с известной истиной: 21 вакансия с экспертной разметкой и синтетические кандидаты, созданные настоящими сервисами платформы, со скрытыми истинными θ, навыками и ожиданиями и с шумным самоописанием (раздутый список навыков у 35 %, завышенный грейд у 25 %). Релевантность пары — 0–3 по истинным атрибутам, правило записано до прогона.

Система	P@10 строго	P@10 частично	nDCG@10	MRR
«Скаут»	0,254	0,540	0,591	0,673
Поиск по ключевым словам (BM25)	0,171	0,376	0,282	0,337
BM25 + фильтры по самоописанию	0,235	0,430	0,402	0,482

Потолок P@10 строго — 0,425: для части вакансий подходящих меньше десяти. Абляции с парными интервалами показывают, что значимо держат качество условия (−0,155 nDCG@10 без них) и автодополнение (−0,046); без теста при завышении грейда половиной кандидатов nDCG@10 падает на 0,121. Индекс профиля, ФСП и текстовая близость на синтетике нейтральны — это сказано прямо. По итогам проверки изменены веса (кросс-валидация, `match-1.0` → `match-1.1`) и добавлено автодополнение. Подробности, интервалы и ограничения — VALIDATION.md, §1.

4. Тестирование и категоризация

Путь к категории: опрос (специализация, стек, опыт, заявленный грейд) → состав теста под стек → адаптивный тест на заявленный грейд → решение и категория. Грейд без теста виден как «не подтверждён».

Банк — семейства, а не вопросы. 79 параметрических генераторов по 18 компетенциям: код на Python и JavaScript, SQL по таблице, HTTP, сети, статистика, pandas, архитектура. Каждый экземпляр собирается заново: seed — HMAC от секрета сервера, соли сессии, позиции и семейства, поэтому у каждого кандидата свои числа, данные и порядок вариантов, а ключ ответа не покидает сервер. Ответы генераторов проверяются в тестах исполнением кода (Python, SQLite, Node.js).

Алгоритм. IRT 3PL; по ходу теста — EAP, следующее задание — максимум информации около порога заявленного грейда с учётом баланса тем, случайного выбора из лучших и штрафа за частые показы; остановка — когда 90-процентный интервал не пересекает порог (12–20 заданий). Итоговая оценка — WLE: EAP стягивала сильных к среднему и занижала Senior на 0,32–0,62, WLE сократила смещение до −0,26…+0,03. Решение: с запасом / подтверждён / не подтверждён; провал не сжигает попытку, смена грейда — не чаще раза в 90 дней.

Валидация.

Метрика	Полный тест	Экспресс
Корреляция оценки с истинной способностью	0,85–0,89	0,72–0,83
Верное решение по заявленному грейду	80–84 %	74–81 %
Точный грейд из четырёх / ±1 ступень	62–67 % / 97–99 %	54–60 % / 92–98 %
Повтор: взвешенная каппа	0,66–0,74	0,51–0,61

Устойчивость к утечкам (доля кандидатов с грейдом выше истинного):

Сценарий	Фиксированный тест	«Скаут»
Честное прохождение	19 %	20 %
Утекли 4 самых частых, преимущество шаблона β = 0,6	72 %	37 %
Утекли 8, β = 0,6	97 %	51 %
Утекли 8, β = 1,0 (шаблон даёт полный ответ)	97 %	75 %

Детекторы списывания (индекс l_z, статистика предзнания) проверены, но при 5 % ложных обвинений находят лишь 7–20 % списывающих — в продукт не встроены. Слабые места названы: точный грейд ограничен разделяющей силой заданий, малые банки (QA, DevOps, Mobile) показывают отдельные семейства почти каждому. Подробно — VALIDATION.md, §2.

Кабинет методиста. Банк заданий с параметрами IRT, долей показов и живой генерацией экземпляров; экран «Вакансия → тест»: категория вакансии, состав теста под её стек, самые информативные у порога грейда семейства и какие навыки тест не покрывает (их проверяют микрозадачи работодателя — тест единый для категории, VS.5); настройки оценки с порогами грейдов, изменения которых пишутся в аудит.

5. Интерфейс

Три кабинета — специалиста, работодателя и методиста — на React 19 и Mantine 9 в цветах ФСП. Ключевые решения: обезличенная карточка с бейджем категории и шкалой из четырёх ступеней; «почему в подборке» человеческим языком; шкала грейда с интервалом точности; превью того, что увидит работодатель, прямо в настройках приватности; уведомления в колокольчике и письма. Типографика выверена на 1440 px, все экраны проверены на 375 px без горизонтальной прокрутки.

6. Техническая проработка

- **Архитектура:** фронтенд (SPA за nginx) → бэкенд (FastAPI, слои api → services → crud → models) → PostgreSQL 16 с pgvector. Эмулятор ФСП ID и Mailpit — отдельные сервисы. Подробно — ARCHITECTURE.md.
- **API:** 126 методов в OpenAPI 3.1 с описанием ответов и кодов ошибок; Swagger UI офлайн; типы клиента генерируются из спецификации (раздел 9).
- **Вход:** email с подтверждением; access-JWT с claims как у Keycloak; refresh-токен в httpOnly-cookie с ротацией и обнаружением повторного использования; вход через ФСП ID по OIDC (Authorization Code + PKCE, RS256, JWKS) — и с эмулятором, и с полноценным Keycloak 26.
- **Интеграции:** вебхуки ATS через outbox в той же транзакции, подпись HMAC-SHA256, повторы, защита от SSRF, журнал доставок, выгрузка CSV и JSON.
- **Производительность:** 50 одновременных пользователей (30 работодателей и 20 новых кандидатов, проходящих регистрацию и полный тест) на банке из 944 опубликованных кандидатов: p50 48 мс, p95 166 мс, худшая операция — 268 мс, ошибок нет; под стрессом без пауз — 32,6 запроса/с, тоже без ошибок. Нагрузочный тест нашёл и помог исправить четыре проблемы: дорогой стемминг, argon2id в цикле событий, один процесс API и OOM базы при лимите 256 МБ — LOAD_TEST.md.
- **Масштабирование:** состояние только в PostgreSQL; outbox с `SKIP LOCKED` допускает несколько процессов; ограничитель частоты — единственное, что при горизонтальном масштабировании переедет в Redis.

7. Полнота и дополнительный функционал

Путь соискателя целиком: регистрация с согласием → подтверждение email → анкета или разбор PDF-резюме → опрос → тест → категория → публикация → ФСП → приглашения и отклики → раскрытие контактов. Профиль без истории ФСП обрабатывается корректно: нейтральное «профиль ФСП не привязан», без штрафа в ранге.

Дополнительно	Что сделано
Вакансии и отклики	Публикация с обязательной вилкой и лимитом; лента кандидата по баллу; отклик с согласием на раскрытие; статусы и отказ с причиной

Дополнительно	Что сделано
Регулярные задания	Микрозадачи «решить» (автопроверка) и «предложить подход» (рубрика); адресная раздача раз в неделю; фактор актуальности в индексе
Защита от фиктивных работодателей	Проверка ИНН, уровни доверия и квоты, сверка вилки с рынком, жалобы с автоограничением, модерация, репутация из фактов
Интеграция с ATS	Подписанные вебхуки, песочница-приёмник, журнал, выгрузка
Мобильная версия	Все кабинеты от 375 px
Вакансия → тест	Методист видит цепочку «вакансия → категория → состав теста под стек → задания у порога грейда → микрозадачи»; работодатель — то же по своей вакансии, но без самих заданий, чтобы шаблоны не утекали участникам рынка
152-ФЗ	Раздельные согласия; выгрузка всех своих данных одним JSON; удаление аккаунта с уничтожением данных и записью факта в аудит
Развёртывание	Оверлей для VPS с Caddy и автоматическим HTTPS — DEPLOYMENT.md

8. Интеграция с ФСП и ФСП ID

Доступа к боевому ФСП ID и реестру у команд нет, поэтому в стенде работает сервис `fsp-registry-mock` с тем же протоколом, что у Keycloak (OIDC), и реестром достижений. Бэкенд говорит с ним как с настоящим провайдером; рядом лежит готовый realm для Keycloak 26 и compose-оверлей. Подробно — FSP_INTEGRATION.md и KEYCLOAK_GUIDE.md.

Привязка профиля к ФСП ID (OIDC Authorization Code + PKCE S256):

Шаг	Кто → кому	Что происходит
1	Кандидат → «Скаут»	«Привязать ФСП ID» с отдельным согласием на получение данных ФСП (152-ФЗ)
2	Бэкенд	Создаёт одноразовые `state`, `nonce` и PKCE-верификатор на 10 минут, возвращает адрес входа
3	Браузер → ФСП ID	Участник входит логином и паролем ФСП и разрешает доступ
4	ФСП ID → кабинет	Возврат на `/c/fsp/callback` с `code` и `state`
5	Кабинет → бэкенд	`code` и `state` с access-токеном пользователя; `state` гасится до обращения к провайдеру
6	Бэкенд → ФСП ID	Обмен кода с `code_verifier`; проверка id_token: подпись RS256 по JWKS, `iss`, `aud`, `exp`, `nonce`
7	Бэкенд → реестр	Участия и результаты по токену участника; ответ проверяется схемой
8	Бэкенд	Привязка, участия, журнал синхронизации, согласие и аудит; пересчёт балла F и индекса профиля

Повторная синхронизация идёт сервисным токеном платформы (client credentials, `scope=registry:read`). Вход через ФСП ID работает для уже привязанных аккаунтов: аккаунт по ФСП ID не создаётся, потому что в реестре нет подтверждённого email.

Получаем: номер участника, регион, разряд; по каждому участию — мероприятие, уровень, дисциплину, дату, формат, команду и роль, место, число участников, ссылку на протокол. **Не получаем:** ФИО, дату рождения, документы, контакты.

Состояния профиля: не привязан — F = 0, «оценка основана на тесте и профиле»; привязан без участий — F = 0 и разряд, если есть; привязан с участиями — F от 0 до 1 и лента участий; скрыт кандидатом — F = 0, ничего не показывается. Нулевой F означает отсутствие бонуса, а не штраф. Балл ФСП не различает уровень и дисциплину соревнования (просьба менторов ФСП) и учитывает число участий, результативность и давность: F = min(1; 0,6·R + 0,4·N), полураспад веса — 24 месяца.

Отказоустойчивость: недоступный реестр не стирает прошлые участия; недоступный ФСП ID — 503 `fsp_unavailable` без записи в базу; один участник у двух профилей — 409 `fsp_already_linked`; незнакомый `kid` — JWKS перечитывается один раз.

Переход на боевой ФСП ID — переменные окружения, без изменений кода: `FSP_PUBLIC_URL` (realm ФСП ID), `FSP_INTERNAL_URL`, `FSP_REGISTRY_URL`, `FSP_CLIENT_ID` и `FSP_CLIENT_SECRET`, `FSP_PARTICIPANT_CLAIM` (в Keycloak — `fsp_participant_id`). С dev-секретом production не стартует.

9. API

126 методов в 21 группе, OpenAPI 3.1. Полный справочник — API.md, он собирается командой `make openapi` из той же спецификации, что отдаёт Swagger UI на стенде (http://localhost:8080/api/docs, работает без интернета).

- **Вход.** `POST /api/v1/auth/login` возвращает access-JWT на 15 минут и ставит refresh-токен в httpOnly-cookie; дальше — заголовок `Authorization: Bearer <token>`. Роль — в `realm_access.roles`, как у Keycloak.
- **Ошибки** — единый формат `{"error": {"code", "message", "details"}}`; у каждого метода в спецификации описаны его коды ошибок.

Группа	Кому	Методов	О чём
system, auth, account, notifications	все роли	15	Здоровье стенда, регистрация с подтверждением email, вход по паролю и через ФСП ID, выгрузка и удаление данных, уведомления
dictionaries	все; изменение — методист	11	Направления, специализации, грейды, категории, навыки
candidate, assessment	кандидат	20	Профиль, приватность, PDF, разбор резюме, опрос и адаптивный тест
candidate: fsp, vacancies, invitations, tasks; trust	кандидат	19	ФСП ID, лента вакансий и отклики, приглашения, микрозадачи, жалобы
employer; employer: needs, bank	работодатель	17	Компания, потребность из текста, подборки с версиями, банк кандидатов
employer: invitations, vacancies, tasks	работодатель	19	Приглашения с вилкой, вакансии и отклики, «Вакансия → тест», микрозадачи
integrations	работодатель	12	Вебхуки ATS, журнал доставок, песочница, выгрузка CSV и JSON
methodist, moderation	методист	13	Банк заданий, «Вакансия → тест», пороги и настройки оценки, модерация

10. Библиотеки и версии

Все зависимости — под открытыми лицензиями; внешних API и LLM решение не использует. Полный список с лицензиями собирается из lock-файлов командой `make libraries` — LIBRARIES.md.

Слой	Библиотека	Версия	Зачем
Бэкенд	Python	3.13	Язык бэкенда и эмулятора ФСП
	FastAPI / Uvicorn	0.142.2 / 0.54.0	HTTP API, OpenAPI, ASGI-сервер
	SQLAlchemy / asyncpg / Alembic	2.1.3 / 0.31.0 / 1.20.0	Асинхронный доступ к PostgreSQL, миграции
	Pydantic / pydantic-settings	2.13.5 / 2.15.0	Схемы, валидация, настройки
	NumPy	2.5.3	IRT: EAP, WLE, калибровка, симуляция
	PyJWT / argon2-cffi	2.15.1 / 25.1.0	JWT, RS256 и JWKS для ФСП ID; хеши паролей argon2id
	httpx	0.28.1	ФСП ID, реестр, вебхуки ATS
	WeasyPrint / pypdf / Jinja2	70.0 / 6.19.0 / 3.1.6	PDF-профиль, разбор резюме, шаблоны писем
	pytest / ruff / mypy	9.1.1 / 0.16.10 / 2.4.0	Тесты, линтер, строгая проверка типов
Фронтенд	React / React Router	19.3.0 / 8.4.0	Интерфейс и маршрутизация
	Mantine	9.7.1	Компоненты, формы, уведомления
	TanStack Query	5.104.1	Кеш и синхронизация запросов
	openapi-fetch / openapi-typescript	0.17.0 / 7.13.0	Типизированный клиент из OpenAPI
	Vite / TypeScript / Vitest	8.3.3 / 5.9.3 / 5.0.3	Сборка, типизация, тесты
Инфраструктура	PostgreSQL + pgvector	16 / 0.8.7	База данных
	nginx	1.31	Раздача фронтенда и прокси `/api`
	Keycloak	26.4	ФСП ID на полноценном провайдере (оверлей)
	Mailpit	1.31	Почтовый ящик стенда
	Caddy	2.10	HTTPS на VPS (оверлей)

11. Сборка, запуск и проверка

Что нужно: Docker с Compose v2 и около 1,5 ГБ свободной памяти; GPU не нужен. Интернет нужен только для сборки образов, стенд работает офлайн. Свободные порты: 8080 (приложение), 8025 (Mailpit), 8090 (эмулятор ФСП ID).

Шаг 1. Собрать и запустить.

```
git clone <адрес репозитория> scout && cd scout
docker compose up --build -d
```

Через одну-две минуты все сервисы в состоянии `healthy` (`docker compose ps`). Бэкенд сам применяет миграции, наполняет справочники и банк из 79 семейств заданий, создаёт демо-аккаунты и около 120 синтетических кандидатов, часть из них привязывает к участникам эмулятора ФСП. Файл `.env` не нужен: значения по умолчанию заданы в `docker-compose.yml`.

Шаг 2. Открыть.

Что	Адрес
Приложение	http://localhost:8080
Письма подтверждения и уведомления (Mailpit)	http://localhost:8025
ФСП ID и реестр (эмулятор)	http://localhost:8090
Swagger UI	http://localhost:8080/api/docs

Шаг 3. Войти. Пароль демо-аккаунтов — `ScoutDemo2026`, на странице входа они подставляются одной кнопкой.

Роль	Email	Что внутри
Специалист	`candidate@example.com`	Чистый аккаунт: онбординг, тест, публикация, ФСП
Специалисты для жюри	`jury1@example.com` … `jury5@example.com`	Пять чистых аккаунтов: путь с нуля и пересдачи, не мешая друг другу
Работодатель	`employer@example.com`	Компания с потребностями, подборками, вакансиями, откликами и микрозадачами
Методист	`methodist@example.com`	Банк заданий, «Вакансия → тест», настройки оценки, модерация
Синтетические кандидаты	`demo.backend.01@example.com` и т. п.	Прошли тест настоящим сервисом оценки

Участники ФСП в эмуляторе: `fsp000021` (7 соревнований, 6 призовых), `fsp000030`, `fsp000012`, `fsp000007` (участий нет), пароль `FspDemo2026`. Регистрация нового кандидата тоже работает: письмо со ссылкой подтверждения приходит в Mailpit.

Шаг 4. ФСП ID на Keycloak (по желанию).

```
make up-keycloak
make keycloak-smoke
```

Keycloak 26 поднимается на http://localhost:8081, участники и пароль те же. Вернуться к эмулятору — `make down-keycloak && make up`.

Шаг 5. Проверки кода (нужны Python 3.13 с uv и Node.js 22+):

```
make check
```

Это ruff, mypy strict, eslint, tsc и все тесты: 491 бэкенда на реальном PostgreSQL, 77 фронтенда, 6 эмулятора. Валидация и нагрузка воспроизводятся командами `make simulate`, `make validate-assessment`, `make eval-matching`, `make load-stand` и `make load-test`.

Шаг 6. Развёртывание на сервере. Оверлей `deploy/` добавляет Caddy с автоматическим HTTPS: скопировать `deploy/vps.env.example` в `deploy/vps.env`, указать домен и секреты, выполнить `make vps-up` и `make vps-check DOMAIN=<домен>` — DEPLOYMENT.md.

Начать заново с чистыми данными:

```
docker compose down -v --remove-orphans && docker compose up --build -d
```

12. Ограничения и дальше

- Все метрики получены на синтетике: абсолютные значения зависят от допущений модели, сравнение систем на одних данных — нет. Первый шаг после хакатона — калибровка параметров заданий и проверка весов подбора на реальных ответах и наймах.
- Банки QA, DevOps и Mobile нужно расширять в первую очередь.
- Текстовая близость — TF-IDF; эмбеддинги имеют смысл, когда появятся живые описания.
- ФСП ID и реестр — эмулятор с протоколом Keycloak; переключение на боевой — переменными окружения.

13. Документы в репозитории

Документ	О чём
README.md	Запуск, демо-доступы, сценарий для жюри
docs/APPROACH.md	Механики подбора и тестирования с обоснованием
docs/MATCHING.md, docs/ASSESSMENT.md	Подробные методики
docs/VALIDATION.md	Валидация в цифрах (собирается из отчётов)
docs/ARCHITECTURE.md, docs/LIBRARIES.md	Архитектура как построено, библиотеки и лицензии
docs/FSP_INTEGRATION.md, docs/KEYCLOAK_GUIDE.md	ФСП ID и реестр достижений
docs/TRUST_AND_ATS.md	Защита от фиктивных работодателей и интеграция с ATS
docs/LOAD_TEST.md, docs/DEPLOYMENT.md	Нагрузка и развёртывание
docs/API.md	Справочник API по группам (собирается из OpenAPI)